

Nguyên Lý Hoạt Động — Bot Messenger AI "Bí Quyết Giặt Sấy Dân Sinh"

Tổng Quan: 3 Thành Phần Chính

 Khách nhắn tin →  Facebook (Webhook) →  Server (Railway) → 
Gemini AI → Trả lời khách

Bước 1: Khách Nhắn Tin → Facebook Gửi Cho Bot

Khi khách nhắn "bọt nhiều có sạch không" trên Messenger:

1. Facebook **không giữ tin** — nó lập tức gửi sang server của mình
2. Gửi bằng **HTTP POST** request đến URL webhook đã đăng ký
3. URL đó là: `https://biquyetgiatsay-bot-production.up.railway.app`

```
// Facebook gửi cái này cho server mình:
{
  "sender": {"id": "27848080704863601"},
  "message": {"text": "bọt nhiều có sạch không"}
}
```

 **Lưu ý:** Đây là lý do cần ****webhook URL cố định**** — Facebook phải biết gửi tin đi đâu. Trước đây dùng Cloudflare tunnel (URL đổi liên tục), giờ dùng Railway (URL vĩnh viễn).

Bước 2: Server Nhận Tin → Xử Lý

File [auto_reply_bot.py](#) là "bộ điều khiển":

Luồng xử lý tin nhắn:

 Nhận tin



Gõ 1/2/3? →  Gửi link cẩm nang

Câu khác? →  Gọi Gemini AI



 Chia tin bằng ||| → Gửi từng tin

 Nếu lỗi → Retry 3s hoặc fallback

Công nghệ dùng: - **Flask** — web framework Python, nhận HTTP request từ Facebook - **Gunicorn** — chạy Flask ở production (2 workers xử lý đồng thời) - **Threading** — xử lý AI ở background thread, tránh Facebook timeout

Bước 3: Gemini AI — "Bộ Não" Của Bot

File [ai_engine.py](#) làm 3 việc:

3A. Nạp kiến thức (~160KB text)

```
data/CAM_NANG_NUOC_GIAT_HOAN_CHINH.md → 73,991 ký tự
data/Cam_nang_nuoc_xa_vai.md           → 84,133 ký tự
```

Bot đọc toàn bộ 2 file này khi khởi động → nhét vào **System Prompt** → Gemini "thuộc lòng" hết.

3B. System Prompt — "Tính cách" của bot

Đây là phần quan trọng nhất, quyết định bot nói kiểu gì:

Quy tắc	Mục đích
"Bạn là NGƯỜI THẬT, KHÔNG phải AI"	Giọng tự nhiên, đời thường
"Mỗi lượt 2-3 tin ngắn, dùng ngăn cách"	Chat như người thật, không gộp 1 đoạn dài
"Dùng ạ, nha, hen, á, nè"	Giọng Việt Nam thân thiện
"Khi khách có nhu cầu → chốt SĐT"	Thu lead cho đội sale
"Nhắc nước xả thơm lâu sau sấy"	Quảng bá sản phẩm nhẹ nhàng

3C. Gọi API Gemini

```
# Đơn giản thế này:
response = gemini.generate_content(
    model="gemini-3.1-flash-lite",      # Model nhanh, ổn định
    contents="bọt nhiều có sạch không", # Câu hỏi của khách
    system_instruction=SYSTEM_PROMPT,  # 160KB kiến thức + quy tắc
)
# → AI trả lời dựa trên kiến thức + quy tắc đã nạp
```

Bước 4: Gửi Tin Về Cho Khách

```
# AI trả lời:
# "Ừa cái này hay|||Bọt không liên quan sạch đâu|||Tiệm dùng máy gì?"

# Bot chia thành 3 tin riêng:
tin_1 = "Ừa cái này hay"      → gửi → đợi 1s
tin_2 = "Bọt không liên quan..." → gửi → đợi 1s
tin_3 = "Tiệm dùng máy gì?"   → gửi
```

Gửi qua **Facebook Send API**:

```
POST https://graph.facebook.com/v21.0/me/messages
Authorization: PAGE_ACCESS_TOKEN
Body: {"recipient": {"id": "..."}, "message": {"text": "..."}}
```

Kiến Trúc Tổng Thể

Kiến trúc triển khai:

 Railway	 Bên ngoài
• auto_reply_bot.py (Flask) • ai_engine.py (Gemini) • data/ (2 Cẩm nang)	• Facebook Messenger API • Google Gemini API

Tóm Tắt: Tại Sao Bot Này Hoạt Động?

#	Thành phần	Vai trò	Công nghệ
1	Facebook Webhook	Nhận/gửi tin nhắn Messenger	Facebook Graph API
2	Flask Server	Xử lý request, điều phối	Python Flask + Gunicorn
3	Gemini AI	"Bộ não" — hiểu câu hỏi, trả lời thông minh	Google Gemini 3.1 Flash Lite
4	System Prompt	"Tính cách" — giọng điệu, quy tắc, thu lead	Prompt Engineering
5	Cẩm nang 160KB	Kiến thức chuyên sâu về giặt là	Markdown files
6	Railway	Host server 24/7, URL cố định	Cloud Platform

💡 **Mẹo:** **Điều kỳ diệu nằm ở System Prompt + Data.** Cùng 1 codebase, nếu đổi System Prompt + đổi data → ra bot khác hoàn toàn (ví dụ: bot tư vấn mỹ phẩm, bot bán bất động sản...). Code chỉ là "ống nước", còn nước chảy qua (kiến thức + tính cách) mới quyết định bot hoạt động thế nào.

Tài liệu nội bộ — Bí Quyết Giặt Sấy Dân Sinh © 2026